

Mathematische Grundlagen

BSc Psychologie | MSc Psychologie | MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie

MSc Umweltpsychologie/Mensch-Technik-Interaktion

WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(2) Mengen

Grundlegende Definitionen

Verknüpfungen

Spezielle Mengen

Selbstkontrollfragen

Grundlegende Definitionen

Verknüpfungen

Spezielle Mengen

Selbstkontrollfragen

Definition (Mengen)

Nach Cantor (1895) ist eine *Menge* M definiert als "eine Zusammenfassung von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die Elemente der Menge genannt werden) zu einem Ganzen". Wir schreiben

$$m \in M \text{ bzw. } m \notin M, \tag{1}$$

um auszudrücken, dass m ein Element bzw. kein Element von M ist.

Zur Definition von Mengen gibt es mindestens folgende Möglichkeiten:

(1) Auflisten der Elemente in geschweiften Klammern, z. B. $M := \{1, 2, 3\}$

(2) Angabe der Eigenschaften der Elemente, z. B. $M := \{x \in \mathbb{N} | x < 4\}$

(3) Gleichsetzen mit einer anderen eindeutig definierten Menge, z. B. $M := \mathbb{N}_3$

Bemerkungen

- $\{x \in \mathbb{N} | x < 4\}$ wird als "$x \in \mathbb{N}$, für die gilt, dass $x < 4$ ist" gelesen.
- Die Bedeutung von $\mathbb{N}$ und $\mathbb{N}_3$ wird im Folgenden erläutert.
- Mengen sind *ungeordnet*, d. h. es gilt zum Beispiel $\{1, 2, 3\} = \{1, 3, 2\} = \{2, 3, 1\}$.

Definition (Teilmengen und Mengengleichheit)

M und N seien zwei Mengen.

- Eine Menge M heißt *Teilmenge* einer Menge N, wenn für jedes Element $m \in M$ gilt, dass auch $m \in N$. Ist M eine Teilmenge von N, so schreibt man

$$M \subseteq N \tag{2}$$

  und nennt M *Untermenge* von N und N *Obermenge* von M.

- Eine Menge M heißt *echte Teilmenge* einer Menge N, wenn für jedes Element $m \in M$ gilt, dass auch $m \in N$, es aber zumindest ein Element $n \in N$ gibt, für das gilt $n \notin M$. Ist M eine echte Teilmenge von N, so schreibt man

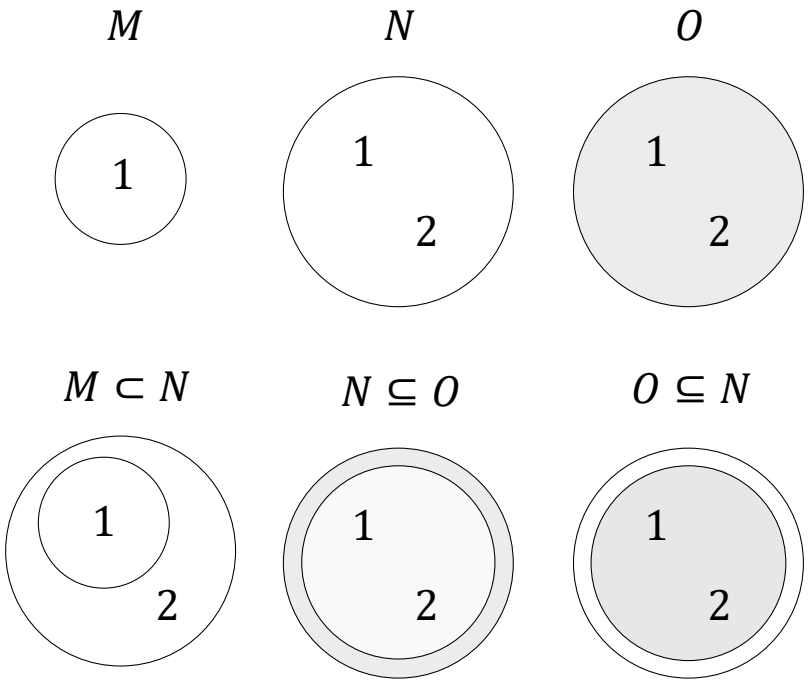
$$M \subset N. \tag{3}$$

- Zwei Mengen M und N heißen *gleich*, wenn für jedes Element $m \in M$ gilt, dass auch $m \in N$, und wenn für jedes Element $n \in N$ gilt, dass auch $n \in M$. Sind die Mengen M und N gleich, so schreibt man

$$M = N. \tag{4}$$

Beispiel

Es seien $M := \{1\}$, $N := \{1, 2\}$, $O := \{1, 2\}$. Dann gelten $M \subset N, N \subseteq O, O \subseteq N$ und $N = O$.



Definition (Kardinalität)

Die Anzahl der Elemente einer Menge M heißt *Kardinalität* und wird mit $|M|$ bezeichnet.

Beispiele

- Für $M := \{1, 2, 3\}$ gilt $|M| = 3$.
- Für $M := \{a, b\}$ gilt $|M| = 2$.
- Für $M := \{x, y, z, \pi\}$ gilt $|M| = 4$.

Definition (Leere Menge)

Eine Menge mit Kardinalität null heißt *leere Menge* und wird mit $\emptyset$ bezeichnet.

- Für $M := \emptyset$ gilt $|M| = 0$.

Definition (Potenzmenge)

Die Menge aller Teilmengen einer Menge M heißt *Potenzmenge von* M und wird mit $\mathcal{P}(M)$ bezeichnet.

Bemerkungen

- Man beachte, dass die leere Untermenge von M und M selbst immer Elemente von $\mathcal{P}(M)$ sind.

Wir betrachten vier Beispiele zum Begriff der Potenzmenge.

- $M_0 := \emptyset$ sei die leere Menge. Dann gilt

$$\mathcal{P}(M_0) = \{\emptyset\}. \tag{5}$$

- M_1 sei die einelementige Menge $M_1 := \{a\}$. Dann gilt

$$\mathcal{P}(M_1) = \{\emptyset, \{a\}\}. \tag{6}$$

- Es sei $M_2 := \{a, b\}$. Dann hat M_2 sowohl ein- als auch zweielementige Teilmengen und es gilt

$$\mathcal{P}(M_2) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}. \tag{7}$$

- Es sei $M_3 := \{a, b, c\}$. Dann hat M_3 ein-, zwei- und dreielementige Teilmengen und es gilt

$$\mathcal{P}(M_3) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}. \tag{8}$$

Theorem (Kardinalität der Potenzmenge)

Gegeben sei eine Menge M mit Kardinalität $|M| = n$ und $\mathcal{P}(M)$ sei ihre Potenzmenge. Dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

Beweis

Um die Aussage des Theorems zu beweisen, assoziieren wir jedes Element P der Potenzmenge von M eindeutig mit einer binären Folge der Länge n, wobei der Eintrag an der i -ten Stelle repräsentiert, ob das i -te Element von M ein Element von P ist oder nicht. Seien beispielsweise $M := \{m_1, m_2, m_3\}$ und $P := \{m_2, m_3\}$. Dann entspricht P der binären Folge 011. Der leeren Menge $P := \emptyset$ entspricht die binäre Folge 000 und der Ausgangsmenge $P = M$ entspricht die binäre Folge 111. Es ergibt sich also die Frage, wie viele eindeutige binäre Folgen der Länge n es gibt. Da es für jedes Element der Folge zwei mögliche Zustände gibt, ergeben sich n Faktoren $2 \cdot 2 \cdots 2$, also 2^n. □

In den obigen Beispielen haben wir die Fälle

- $|M_0| = 0 \Rightarrow |\mathcal{P}(M_0)| = 2^0 = 1$
- $|M_1| = 1 \Rightarrow |\mathcal{P}(M_1)| = 2^1 = 2$
- $|M_2| = 2 \Rightarrow |\mathcal{P}(M_2)| = 2^2 = 4$
- $|M_3| = 3 \Rightarrow |\mathcal{P}(M_3)| = 2^3 = 8$

Grundlegende Definitionen

Verknüpfungen

Spezielle Mengen

Selbstkontrollfragen

Definition (Mengenoperationen)

M und N seien zwei Mengen.

- Die *Vereinigung von M und N* ist definiert als die Menge

$$M \cup N := \{x | x \in M \vee x \in N\}, \tag{9}$$

  wobei $\vee$ gemäß der Definition der Disjunktion als *nicht-exklusives oder*, also als und/oder, zu verstehen ist.

- Der *Durchschnitt von M und N* ist definiert als die Menge

$$M \cap N := \{x | x \in M \wedge x \in N\}. \tag{10}$$

  Wenn für M und N gilt, dass $M \cap N = \emptyset$, dann heißen M und N *disjunkt*.

- Die *Differenz von M und N* ist definiert als die Menge

$$M \setminus N := \{x | x \in M \wedge x \notin N\}. \tag{11}$$

- Die *symmetrische Differenz von M und N* ist definiert als die Menge

$$M \Delta N := \{x | (x \in M \vee x \in N) \wedge x \notin M \cap N\}. \tag{12}$$

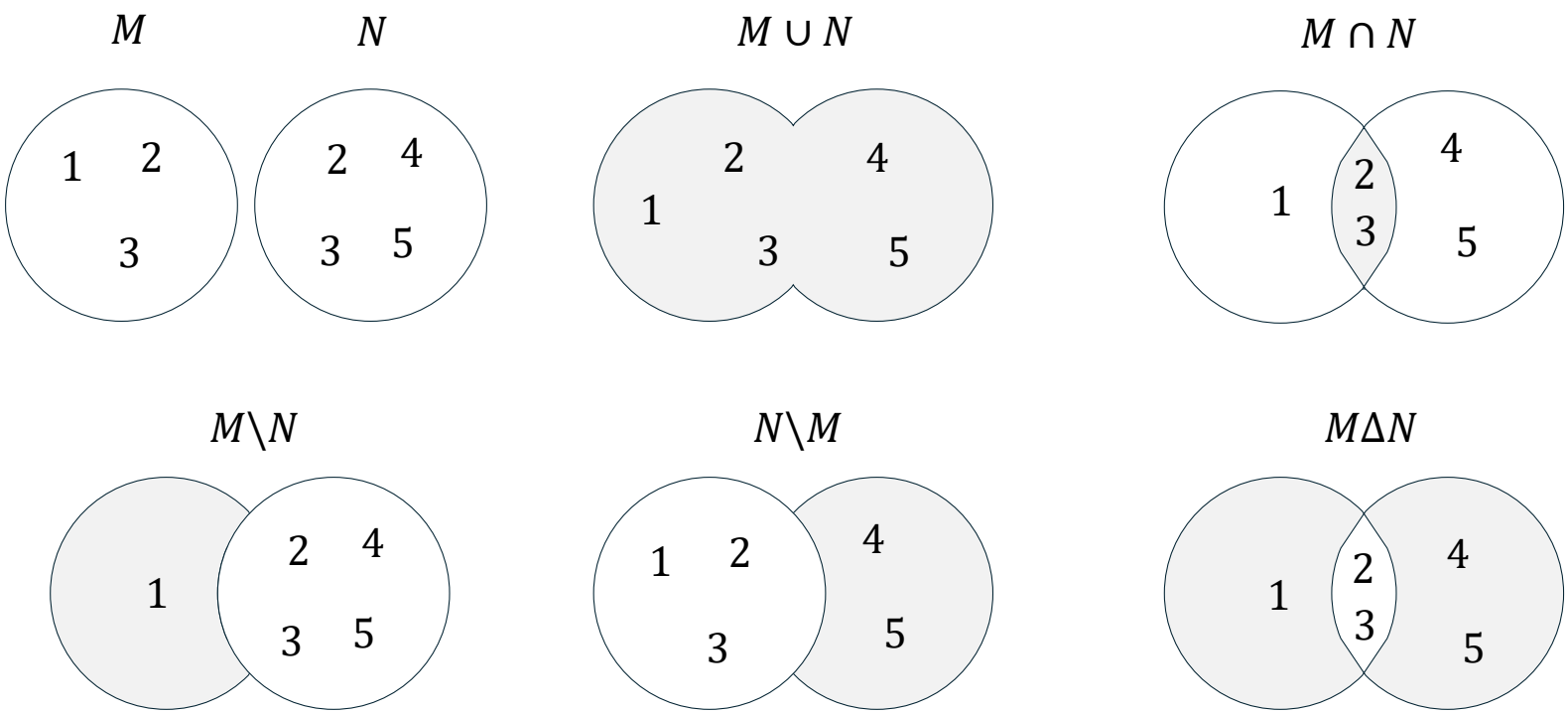
  Die symmetrische Differenz kann also als *exklusives oder* verstanden werden.

Beispiel

Für $M := \{1, 2, 3\}$ und $N := \{2, 3, 4, 5\}$ gelten

- $M \cup N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $M \cap N = \{2, 3\}$
- $M \setminus N = \{1\}$
- $N \setminus M = \{4, 5\}$
- $M \Delta N = \{1, 4, 5\}$

Beispiel


M
N
1
2
3
2
4
3
5
$M \cup N$
1
2
3
4
5
$M \cap N$
1
2
3
4
5
$M \backslash N$
1
2
3
4
5
$N \backslash M$
1
2
3
4
5
$M \Delta N$
1
2
3
4
5

Definition (Komplement)

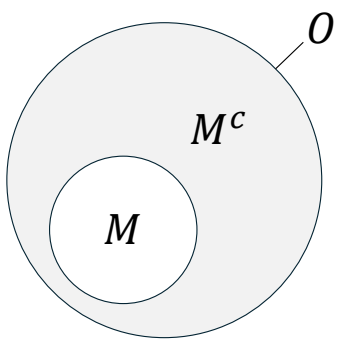
M und O seien Mengen mit $M \subseteq O$. Dann heißt die Menge

$$M^c := O \setminus M = \{x | x \in O \wedge x \notin M\} \tag{13}$$

das *Komplement von M bezüglich O*.

Bemerkungen

- Das Komplement entspricht der Differenz zweier Mengen, wenn eine Obermenge der anderen ist.
- Man nennt die Differenz auch *relatives Komplement* und das Komplement auch *absolutes Komplement*.



Theorem (Eigenschaften von Komplementen)

M und O seien Mengen mit $M \subseteq O$ und M^c sei das Komplement von M bezüglich O. Dann gelten

(1) $M^c \cup M = O$

(2) $M^c \cap M = \emptyset$

(3) $(M^c)^c = M$

Bemerkungen

- Die Eigenschaften ergeben sich direkt durch Inspektion obiger Abbildung.
- Wir verzichten auf einen Beweis.

Theorem (De Morgansche Regeln)

M, N und O seien Mengen mit $M \subseteq O$ und $N \subseteq O$. Dann gelten

(1) $(M \cap N)^c = M^c \cup N^c$

(2) $(M \cup N)^c = M^c \cap N^c$

Bemerkungen

- Untenstehend beweisen wir exemplarisch Aussage (1).
- Für einen Beweis von Aussage (2) verweisen wir auf die weiterführende Literatur.

Beweis

(1) Wir halten zunächst fest, dass

$$(M \cap N)^c = O \setminus (M \cap N) \text{ und } M^c \cup N^c = (O \setminus M) \cup (O \setminus N). \tag{14}$$

Um die Gleichheit zu zeigen, zeigen wir in einem ersten Schritt $O \setminus (M \cap N) \subseteq (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$ und in einem zweiten Schritt $(O \setminus M) \cup (O \setminus N) \subseteq O \setminus (M \cap N)$. Zusammengenommen folgt damit dann die Gleichheit der betrachteten Mengen.

Beweis von $O \setminus (M \cap N) \subseteq (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$

Es sei $x \in O \setminus (M \cap N)$. Dann gilt $x \in O$ und $x \notin (M \cap N)$ nach Definition. Hinsichtlich letzterer Eigenschaft gibt es drei Möglichkeiten.

1. $x \in M$. Dann folgt $x \notin N$, also ist $x \in O \setminus N$ und damit auch $x \in (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$.
2. $x \in N$. Dann folgt $x \notin M$, also ist $x \in O \setminus M$ und damit auch $x \in (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$.
3. $x \notin M$ und $x \notin N$. Dann folgt $x \in O \setminus M$ und $x \in O \setminus N$ und damit auch $x \in (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$.

Für ein beliebiges $x \in O \setminus (M \cap N)$ gilt also auch $x \in (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$ und damit gilt $O \setminus (M \cap N) \subseteq (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$.

Beweis (fortgeführt)

Beweis von $(O \setminus M) \cup (O \setminus N) \subseteq O \setminus (M \cap N)$

Sei nun $x \in (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$. Dann gilt mindestens eine der folgenden beiden Aussagen.

1. $x \in (O \setminus M)$. Dann gilt $x \in O$ und $x \notin M$. Also gilt auch, dass $x \notin M \cap N$, weil die Elemente von $M \cap N$ ja gerade Elemente von M sind. Also ist $x \in O \setminus (M \cap N)$.
2. $x \in (O \setminus N)$. Dann gilt $x \in O$ und $x \notin N$. Also gilt auch, dass $x \notin M \cap N$, weil die Elemente von $M \cap N$ ja gerade Elemente von N sind. Also ist $x \in O \setminus (M \cap N)$.

Für ein beliebiges $x \in (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$ gilt also auch $x \in O \setminus (M \cap N)$ und damit ist alles gezeigt.

□

Definition (Mehrfache Mengenverknüpfungen)

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $M_1, \dots, M_n$ Mengen. Es bezeichnen

- die *Vereinigung mehrerer Mengen*

$$\bigcup_{i=1}^{n} M_i := M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n, \tag{15}$$

- der *Durchschnitt mehrerer Mengen*

$$\bigcap_{i=1}^{n} M_i := M_1 \cap M_2 \cap \dots \cap M_n. \tag{16}$$

Dabei stehen

- die Symbole $\bigcup$ und $\bigcap$ für die jeweilige Mengenoperation,
- das Subskript $i = 1$ für den *Laufindex* und den *Startindex*,
- das Superskript n für den *Endindex* und
- $M_1, \dots, M_n$ für die verknüpften Mengen.

Die Vereinigung enthält alle Elemente, die zu mindestens einer der Mengen M_i gehören. Der Durchschnitt enthält alle Elemente, die zu jeder der Mengen M_i gehören.

Bemerkungen

- Die Indizes müssen eindeutig festgelegt sein. Die Bezeichnung des Laufindexes ist dagegen für das Ergebnis der Mengenoperation irrelevant. Beispielsweise gilt

$$\bigcup_{i=1}^{n} M_i = \bigcup_{j=1}^{n} M_j. \tag{17}$$

- Manchmal wird der Laufindex als Element einer *Indexmenge* angegeben. Ist beispielsweise $I := \{1, 5, 7\}$, so gilt

$$\bigcup_{i \in I} M_i := M_1 \cup M_5 \cup M_7. \tag{18}$$

  Die entsprechende Schreibweise verwenden wir auch für den Durchschnitt mehrerer Mengen.

Definition (Partition)

M sei eine Menge und $P := \{N_i\}$ sei eine Menge von Mengen N_i mit $i = 1, ..., n$, sodass gilt

$$\left(M = \bigcup_{i=1}^{n} N_i \right) \wedge \left(N_i \cap N_j = \emptyset \text{ für } i, j = 1, ..., n \text{ und } i \neq j \right). \tag{19}$$

Dann heißt P eine *Partition von* M.

Bemerkung

- Partitionen sind Mengen disjunkter Teilmengen einer Menge.
- Partitionen sind in der Regel nicht eindeutig, d. h. es gibt mehr als eine Partition einer Menge.

Verknüpfungen

Beispielpartitionen von $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$P_1 := \{\{1\}, \{2,3,4,5,6\}\}$

1	2	3
4	5	6

$P_2 := \{\{1,2,3\}, \{4,5,6\}\}$

1	2	3
4	5	6

$P_3 := \{\{1,2\}, \{3,4\}, \{5,6\}\}$

1	3	5
2	4	6

Grundlegende Definitionen

Verknüpfungen

Spezielle Mengen

Selbstkontrollfragen

Definition (Zahlenmengen)

Es bezeichnen

- $\mathbb{N} := \{1, 2, 3, ...\}$ die *natürlichen Zahlen*,
- $\mathbb{N}_n := \{1, 2, 3, ..., n\}$ die *natürlichen Zahlen der Ordnung* n,
- $\mathbb{N}^0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$ die *natürlichen Zahlen* und null,
- $\mathbb{Z} := \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$ die *ganzen Zahlen*,
- $\mathbb{Q} := \{\frac{p}{q} | p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$ die *rationalen Zahlen*,
- $\mathbb{R}$ die *reellen Zahlen* und
- $\mathbb{C} := \{a + ib | a, b \in \mathbb{R}, i := \sqrt{-1}\}$ die *komplexen Zahlen*.

Bemerkungen

- $\mathbb{R}$ umfasst die rationalen Zahlen und die irrationalen Zahlen $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ wie z. B. e, π und $\sqrt{2}$.
- Es gilt $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Spezielle Mengen

Zur historischen Motivation verschiedener Zahlenmengen

Die Gleichung

$$5 + x = 3 \tag{20}$$

hat in $\mathbb{N}^0$ keine Lösung, denn die linke Seite ist dort mindestens 5. In $\mathbb{Z}$ ist sie durch $x = -2$ lösbar.

Die Gleichung

$$2x = 5 \tag{21}$$

hat in $\mathbb{Z}$ keine Lösung, denn die linke Seite ist dort stets gerade. In $\mathbb{Q}$ ist sie durch $x = \frac{5}{2}$ lösbar.

Die Gleichung

$$x^2 = 2 \tag{22}$$

hat in $\mathbb{Q}$ keine Lösung, wie wir noch beweisen werden. In $\mathbb{R}$ ist sie durch $x = \sqrt{2}$ und $x = -\sqrt{2}$ lösbar.

Die Gleichung

$$x^2 = -1 \tag{23}$$

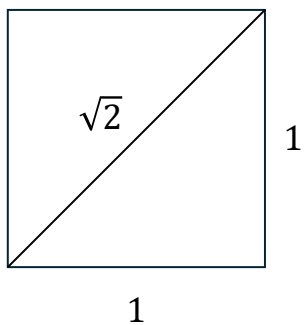
hat in $\mathbb{R}$ keine Lösung, denn das Quadrat einer reellen Zahl ist stets nichtnegativ. In $\mathbb{C}$ ist sie durch $x = i$ und $x = -i$ lösbar.

Theorem (Irrationalität von $\sqrt{2}$)

Die Quadratwurzel von 2 ist keine rationale Zahl, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Bemerkungen

- Die Quadratwurzel von 2 ist geometrisch leicht zu konstruieren.
- Bekanntlich gilt für die Länge der Hypothenuse in einem rechtwinkligen Dreieck $a^2 + b^2 = c^2$.
- Für $a = b = 1$ gilt also $c = \sqrt{2}$.
- Die Länge der Diagonalen in unterer Abbildung ist also $\sqrt{2}$.
- Nach dem Theorem gibt es aber keine Zahl in $\mathbb{Q}$, die diese Länge beschreibt.



Beweis

Mit der Notation für Beweise durch Widerspruch wollen wir zeigen, dass für die Aussagen (A) $x = \sqrt{2}$ und (B) $x \notin \mathbb{Q}$ die Implikation $A \Rightarrow B$ gilt. Wir zeigen dies nach Abbott (2015, Kapitel 1) durch einen Beweis durch Widerspruch. Dazu zeigen wir, dass die Annahme $(\neg B) \wedge A$ zu einer falschen Aussage führt.

Die Aussage $\neg B$ lautet im vorliegenden Fall $x \in \mathbb{Q}$. Es gibt also $p, q \in \mathbb{Z}$ mit $q \neq 0$, sodass

$$x = \frac{p}{q} \tag{24}$$

gilt. Ohne Einschränkung wählen wir diese Darstellung vollständig gekürzt, sodass p und q teilerfremd sind. Andernfalls könnten Zähler und Nenner durch einen gemeinsamen ganzzahligen Teiler größer als 1 gekürzt werden, beispielsweise $12/9$ durch den gemeinsamen Teiler 3 zu $4/3$.

Unter der Annahme $(\neg B) \wedge A$ gelten zugleich $x = p/q$ und $x^2 = 2$. Daher gilt

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2. \tag{25}$$

Umformung von Gleichung (25) ergibt

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2 \Leftrightarrow \frac{p^2}{q^2} = 2 \Leftrightarrow p^2 = 2q^2. \tag{26}$$

Daraus folgt, dass p^2 durch 2 teilbar und somit gerade ist. Daher muss auch p gerade sein, da eine ganze Zahl mit geradem Quadrat immer gerade ist. Wir können p also mit einem $r \in \mathbb{Z}$ als $p = 2r$ schreiben.

Beweis (fortgesetzt)

Einsetzen in die letzte Gleichheit in (26) ergibt

$$p^2 = 2q^2 \Leftrightarrow (2r)^2 = 2q^2 \Leftrightarrow 4r^2 = 2q^2 \Leftrightarrow 2r^2 = q^2. \tag{27}$$

Die letzte Gleichheit zeigt, dass q^2 gerade ist. Folglich ist auch q gerade. Damit sind sowohl p als auch q durch 2 teilbar. Dies widerspricht der Annahme, dass p und q teilerfremd sind.

Damit führt die Annahme $(\neg B) \wedge A$ zu einem Widerspruch. Sie ist also falsch. Folglich gilt

$$x = \sqrt{2} \Rightarrow x \notin \mathbb{Q}. \tag{28}$$

Damit ist gezeigt, dass $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist.

□

Definition (Intervalle)

Zusammenhängende Teilmengen der reellen Zahlen heißen *Intervalle*. Für $a, b \in \mathbb{R}$ unterscheidet man

- das *abgeschlossene Intervall*

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}, \tag{29}$$

- das *offene Intervall*

$$]a, b[:= \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}, \tag{30}$$

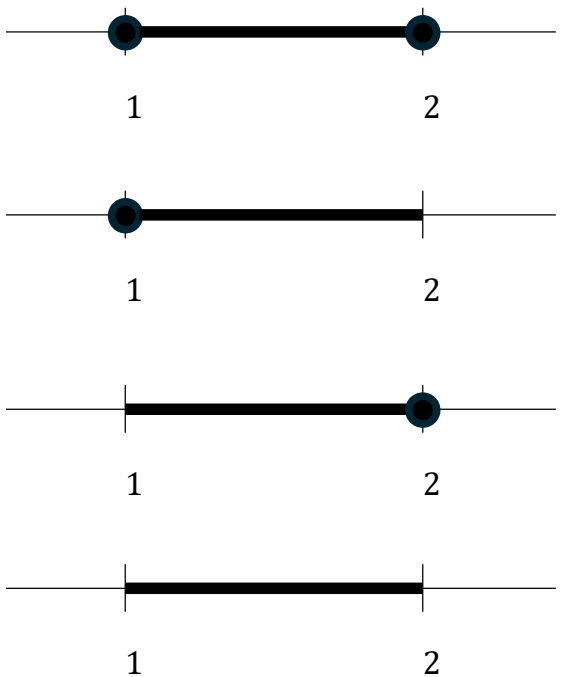
- und die *halboffenen Intervalle*

$$]a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a < x \leq b\} \text{ und } [a, b[:= \{x \in \mathbb{R} | a \leq x < b\}. \tag{31}$$

Bemerkungen

- Positiv Unendlich (∞) und negativ Unendlich ($-\infty$) sind keine Elemente von $\mathbb{R}$.
- Es gilt also immer $]-\infty, b]$ oder $]-\infty, b[$ bzw. $]a, \infty[$ oder $[a, \infty[$, sowie $\mathbb{R} =]-\infty, \infty[$.

Beispiele



$[1,2] \coloneqq \{x \in \mathbb{R} | 1 \leq x \leq 2\}$

$[1,2[\coloneqq \{x \in \mathbb{R} | 1 \leq x < 2\}$

$]1,2] \coloneqq \{x \in \mathbb{R} | 1 < x \leq 2\}$

$]1,2[\coloneqq \{x \in \mathbb{R} | 1 < x < 2\}$

Der schwarze Punkt signalisiert, dass die entsprechende Zahl Teil des Intervalls ist.

Definition (Kartesische Produkte)

M und N seien zwei Mengen. Dann ist das *Kartesische Produkt der Mengen M und N* die Menge aller geordneten Tupel (m, n) mit $m \in M$ und $n \in N$, formal

$$M \times N := \{(m, n) | m \in M, n \in N\}. \tag{32}$$

Das Kartesische Produkt einer Menge M mit sich selbst wird bezeichnet mit

$$M^2 := M \times M. \tag{33}$$

Seien weiterhin $M_1, M_2, ..., M_n$ Mengen. Dann ist das *Kartesische Produkt der Mengen $M_1, ..., M_n$* die Menge aller geordneten n-Tupel $(m_1, ..., m_n)$ mit $m_i \in M_i$ für $i = 1, ..., n$, formal

$$\times_{i=1}^{n} M_i := M_1 \times \cdots \times M_n := \{(m_1, \dots, m_n) | m_i \in M_i \text{ für } i = 1, \dots, n\}. \tag{34}$$

Das n-fache Kartesische Produkt einer Menge M mit sich selbst wird bezeichnet mit

$$M^n := \times_{i=1}^{n} M := \{(m_1, \dots, m_n) | m_i \in M \text{ für } i = 1, \dots, n\}. \tag{35}$$

Bemerkungen

- Mengen sind ungeordnet, Zahlentupel sind geordnet.
- Es gilt also zum Beispiel $\{1, 2\} = \{2, 1\}$, aber $(1, 2) \neq (2, 1)$.

Beispiel

Es seien $M := \{1, 2\}$ und $N := \{1, 2, 3\}$. Dann sind

$$M \times N := \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3)\} \tag{36}$$

(m,n)	$n=1$	$n=2$	$n=3$
$m=1$	$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$
$m=2$	$(2,1)$	$(2,2)$	$(2,3)$

und

$$N \times M := \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,1), (3,2)\} \tag{37}$$

(n,m)	$m=1$	$m=2$
$n=1$	$(1,1)$	$(1,2)$
$n=2$	$(2,1)$	$(2,2)$
$n=3$	$(3,1)$	$(3,2)$

$\Rightarrow M \times N \neq N \times M$

$\Rightarrow$ Das Kartesische Produkt ist im Allgemeinen nicht kommutativ

Definition (Menge der reellen Tupel n-ter Ordnung)

Das n-fache Kartesische Produkt der reellen Zahlen mit sich selbst wird bezeichnet mit

$$\mathbb{R}^n := \times_{i=1}^{n} \mathbb{R} := \{x := (x_1, \dots, x_n) | x_i \in \mathbb{R} \text{ für } i = 1, \dots, n\}. \tag{38}$$

und wird "$\mathbb{R}$ hoch n" gesprochen. Wir schreiben die Elemente von $\mathbb{R}^n$ als Spalten

$$x := \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \tag{39}$$

und nennen sie *n-dimensionale Vektoren*. Zur Abgrenzung nennen wir die Elemente von $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ auch *Skalare*.

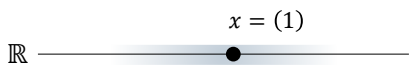
Bemerkungen

- Ein Beispiel für $x \in \mathbb{R}^4$ ist $x = \begin{pmatrix} 0.16 \\ 1.76 \\ 0.23 \\ 7.10 \end{pmatrix}$.

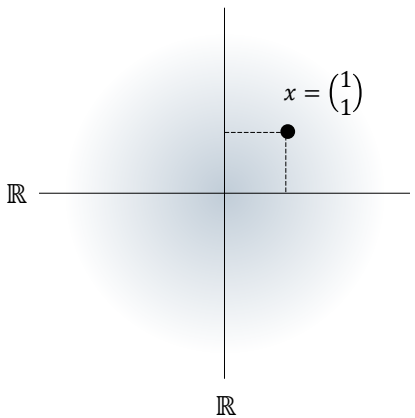
Spezielle Mengen

Beispiele

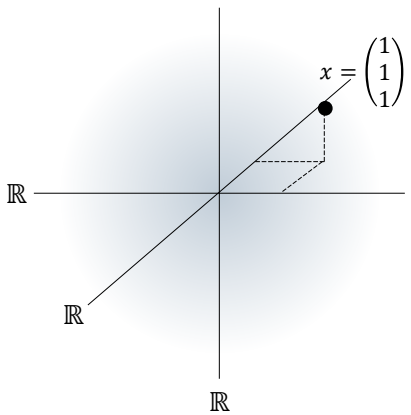
$$\mathbb{R}^1 := \{(x_1) | x_1 \in \mathbb{R}\}$$



$$\mathbb{R}^2 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \middle| x_1, x_2 \in \mathbb{R} \right\}$$



$$\mathbb{R}^3 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \middle| x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$



Grundlegende Definitionen

Verknüpfungen

Spezielle Mengen

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen I

1. Geben Sie die Definition einer Menge nach Cantor (1895) wieder.
2. Nennen Sie drei Möglichkeiten zur Definition einer Menge.
3. Erläutern Sie die Ausdrücke $m \in M$ und $m \notin M$.
4. Erläutern Sie die Ausdrücke $M \subseteq N, M \subset N$ für zwei Mengen M und N.
5. Geben Sie die Definition der Kardinalität einer Menge wieder.
6. Geben Sie die Definition der Potenzmenge einer Menge wieder.
7. Es sei $M := \{1, 2\}$. Bestimmen Sie $\mathcal{P}(M)$.
8. Es seien $M := \{1, 2\}, N := \{1, 4, 5\}$. Bestimmen Sie $M \cup N, M \cap N, M \setminus N, M \Delta N$.
9. Erläutern Sie die Symbole $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}_n$ und $\mathbb{N}^0$.
10. Erläutern Sie die Unterschiede zwischen $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$ und zwischen $\mathbb{R}$ und $\mathbb{Q}$.
11. Geben Sie die Definition abgeschlossener, offener und halboffener Intervalle wieder.
12. Es seien M und N Mengen. Erläutern Sie die Notation $M \times N$.
13. Geben Sie die Definition von $\mathbb{R}^n$ wieder.

Selbstkontrollfragen I

1. Siehe Definition (Mengen).
2. Siehe Definition (Mengen).
3. Siehe Definition (Mengen).
4. Siehe Definition (Teilmengen und Mengengleichheit).
5. Siehe Definition (Kardinalität).
6. Siehe Definition (Potenzmenge).
7. Es gilt $\mathcal{P}(M) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
8. Es gelten $M \cup N = \{1, 2, 4, 5\}$, $M \cap N = \{1\}$, $M \setminus N = \{2\}$, $M \Delta N = \{2, 4, 5\}$
9. $\mathbb{N}$ bezeichnet die natürlichen Zahlen, also $1, 2, \ldots$. $\mathbb{N}_n$ bezeichnet die natürlichen Zahlen bis und inklusive n, also $1, 2, \ldots, n$. $\mathbb{N}^0$ bezeichnet die natürlichen Zahlen und null, also $0, 1, 2, \ldots$.
10. $\mathbb{Z}$ enthält die negativen natürlichen Zahlen und die Null, $\mathbb{N}$ nicht. $\mathbb{R}$ enthält neben den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ auch diejenigen Zahlen, die sich nicht als rationale Zahl darstellen lassen, wie zum Beispiel die Kreiszahl π.
11. Siehe Definition (Intervalle).
12. Siehe Definition (Kartesische Produkte).
13. Siehe Definition (Menge der reellen Tupel n-ter Ordnung).

Referenzen

Abbott, Stephen. 2015. *Understanding Analysis*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8.